

Chapter 2: Quadratic Functions

Chapter Overview

In this chapter, you will explore quadratic functions, one of the most important and widely-used types of functions in mathematics. You will learn how to recognize quadratic functions, create value tables, graph parabolas, and identify key features such as the vertex and axis of symmetry. You will also discover how to analyze the properties of quadratic functions and apply them to solve real-world problems.

Why is this important? Quadratic functions appear everywhere in the real world. When you throw a ball, its path follows a parabola. When engineers design bridges or arches, they use parabolic curves. When businesses analyze profit and cost, they often work with quadratic models. Understanding quadratic functions gives you powerful tools for modeling and solving practical problems in physics, engineering, economics, and many other fields.

Connection to real life: The trajectory of a basketball shot, the shape of satellite dishes, the design of suspension bridges, the path of water from a fountain—all of these follow parabolic curves described by quadratic functions. When farmers plan rectangular fields with limited fencing, or when businesses determine the price that maximizes profit, they're using quadratic functions. This chapter will help you understand and work with these important mathematical models.

VOCABULARY - TỪ VỰNG

KEY TERMS FOR THIS CHAPTER

QUADRATIC FUNCTIONS (HÀM SỐ BẬC HAI)

- **quadratic function** /kwɒ'drætik 'fʌŋkʃən/ (n) : hàm số bậc hai

Ex: A quadratic function has the form $y = ax^2 + bx + c$ where $a \neq 0$.

- **coefficient** /ˌkoʊɪ'fɪjənt/ (n): hệ số

Ex: In $y = 2x^2 + 3x - 1$, the coefficient of x^2 is 2.

- **parabola** /pə'ræbələ/ (n) : parabol, đường parabol

Ex: The graph of a quadratic function is a parabola.

- **vertex** /'vɜːrteks/ (n): đỉnh (của parabol)

Ex: The vertex is the highest or lowest point on a parabola.

- **axis of symmetry** /'æksɪs əv 'sɪmətri/ (n) : trục đối xứng

Ex: The axis of symmetry divides the parabola into two mirror images.

- **discriminant** /dɪ'skrɪmɪnənt/ (n): biệt thức

Ex: The discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ determines the number of x -intercepts.

- **concave up** /kən'keɪv ʌp/ (adj): lõm lên, quay lên

Ex: When $a > 0$, the parabola is concave up.

- **concave down** /kən'keɪv daʊn/ (adj): lõm xuống, quay xuống

Ex: When $a < 0$, the parabola is concave down.

- **maximum value** /'mæksɪməm 'vælju:/ (n): giá trị lớn nhất

Ex: The maximum value occurs at the vertex when $a < 0$.

- **minimum value** /'mɪnɪməm 'vælju:/ (n): giá trị nhỏ nhất

Ex: The minimum value occurs at the vertex when $a > 0$.

- **x-intercept** /eks 'ɪntərsept/ (n): giao điểm với trục hoành

Ex: The x -intercepts are the points where the parabola crosses the x -axis.

- **y-intercept** /waɪ 'ɪntərsept/ (n): giao điểm với trục tung

Ex: The y -intercept is the point $(0, c)$.

- **value table** /'vælju: 'teɪbəl/ (n): bảng giá trị

Ex: A value table shows the output values for selected input values.

- **increasing** /ɪn'kri:ɪŋ/ (adj): tăng, đồng biến

Ex: The function is increasing on the interval $(h, +\infty)$ when $a > 0$.

- **decreasing** /dɪ'kri:ɪŋ/ (adj): giảm, nghịch biến

Ex: The function is decreasing on the interval $(-\infty, h)$ when $a > 0$.

2.1 DEFINITION OF QUADRATIC FUNCTIONS

ĐỊNH NGHĨA HÀM SỐ BẬC HAI

A. What is a Quadratic Function ? | Hàm số bậc hai là gì ?

Real-World Situation | Tình huống thực tế:

Mr. Viet has a 20-meter rectangular net. He wants to use this net to fence three sides against a wall of his garden to create a rectangular plot for growing vegetables.

Bác Việt có một tấm lưới hình chữ nhật dài 20 m. Bác muốn dùng tấm lưới này rào chắn ba mặt áp bên bờ tường của khu vườn nhà mình thành một mảnh đất hình chữ nhật để trồng rau.

Question: How far from the wall should the corner posts be placed so that the fenced area has the maximum area?

Câu hỏi : Hai cột góc hàng rào cần phải cắm cách bờ tường bao xa để mảnh đất được rào chắn của bác có diện tích lớn nhất ?

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Quadratic Function (Hàm số bậc hai) :

A **quadratic function** is a function given by the formula

$$y = ax^2 + bx + c$$

where x is the variable, a, b, c are constants, and $a \neq 0$.

*Một **hàm số bậc hai** là hàm số cho bởi công thức*

$$y = ax^2 + bx + c$$

trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$.

Key points | Điểm chính:

- The coefficient a must be non-zero ($a \neq 0$)
- The domain of a quadratic function is $\mathbb{R}$ (all real numbers)
- The highest power of x is 2

Hệ số a phải khác 0 ; Tập xác định là $\mathbb{R}$; Bậc cao nhất của x là 2.

📌 WORKED EXAMPLE 1 | VÍ DỤ MẪU 1

Which of the following are quadratic functions ? | Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ?

a)
 $y = x^4 + 3x^2 + 2$

b)
 $y = 7$

c)
 $y = -3x^2 + 1$

d)

$$y = \frac{3}{x^2} + 3x - 1$$

Solution | Giải:

a) **NOT a quadratic function** because the highest power of x is 4, not 2.

KHÔNG phải hàm số bậc hai vì bậc cao nhất của x là 4, không phải 2.

b) **NOT a quadratic function** because there is no x^2 term (this is a constant function).

KHÔNG phải hàm số bậc hai vì không có số hạng x^2 (đây là hàm hằng).

c) **IS a quadratic function** with $a = -3$, $b = 0$, $c = 1$.

LÀ hàm số bậc hai với $a = -3$, $b = 0$, $c = 1$.

d) **NOT a quadratic function** because

$$\frac{3}{x^2}$$

is not a polynomial term.

KHÔNG phải hàm số bậc hai vì

$$\frac{3}{x^2}$$

không phải là số hạng đa thức.

⚠ IMPORTANT NOTE | LƯU Ý QUAN TRỌNG

Special Case | Trường hợp đặc biệt:

The function

$$y = ax^2$$

(where $a \neq 0$) studied in Grade 9 is a special case of quadratic functions with $b = 0$ and $c = 0$.

Hàm số

$$y = ax^2$$

(với $a \neq 0$) đã học ở lớp 9 là một trường hợp đặc biệt của hàm số bậc hai với $b = 0$ và $c = 0$.

📌 WORKED EXAMPLE 2 | VÍ DỤ MẪU 2

Consider the fencing problem from the opening situation. Let x meters ($0 < x < 10$) be the distance from the corner post to the wall. Calculate:

Xét bài toán rào vườn ở tình huống mở đầu. Gọi x mét ($0 < x < 10$) là khoảng cách từ điểm cắm cọc đến bờ tường. Hãy tính :

a) The length of side PQ of the plot.

Độ dài cạnh PQ của mảnh đất.

b) The area $S(x)$ of the fenced plot.

Diện tích $S(x)$ của mảnh đất được rào chắn.

Solution | Giải:

a) Since the net is 20 m long and is used to fence three sides (two sides of length x and one side PQ), we have:

Vì tấm lưới dài 20 m và được dùng để rào ba cạnh (hai cạnh dài x và một cạnh PQ), ta có :

$$2x + PQ = 20$$

Therefore,

$$PQ = 20 - 2x$$

(meters)

b) The area of the rectangular plot is:

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

$$S(x) = x \times PQ = x(20 - 2x) = -2x^2 + 20x$$

This is a quadratic function with $a = -2$, $b = 20$, $c = 0$.

Đây là một hàm số bậc hai với $a = -2$, $b = 20$, $c = 0$.

PRACTICE 1 | LUYỆN TẬP 1

Given the function

$$y = (x - 1)(2 - 3x)$$

.

Cho hàm số

$$y = (x - 1)(2 - 3x)$$

.

a) Is this function a quadratic function? If yes, identify the coefficients a , b , c .

Hàm số đã cho có phải là hàm số bậc hai không ? Nếu có, hãy xác định các hệ số a , b , c .

b) Complete the following value table:

Hoàn thành bảng giá trị sau :

x	-2	-1	0	1
y	?	?	?	?

💡 SOLUTION HINTS | GỢI Ý GIẢI

Part a) Expanding the expression:

$$y = (x - 1)(2 - 3x) = 2x - 3x^2 - 2 + 3x = -3x^2 + 5x - 2$$

This IS a quadratic function with:

- $a = -3$
- $b = 5$
- $c = -2$

Part b) Value table:

x	-2	-1	0	1
y	-24	-10	-2	0

Calculation examples:

- When $x = -2$: $y = -3(-2)^2 + 5(-2) - 2 = -12 - 10 - 2 = -24$
- When $x = 1$: $y = -3(1)^2 + 5(1) - 2 = -3 + 5 - 2 = 0$

B. Creating Value Tables | Lập bảng giá trị

🔗 WORKED EXAMPLE 3 | VÍ DỤ MẪU 3

Consider the quadratic function

$$y = -2x^2 + 20x$$

. Complete the following value table:

Xét hàm số bậc hai

$$y = -2x^2 + 20x$$

. Hoàn thành bảng giá trị sau :

x	0	2	4	5	6	8	10
y	?	?	?	?	?	?	?

Solution | Giải:

Substitute each value of x into the function formula:

Thay các giá trị của x vào công thức hàm số :

- When $x = 0$:

$$y = -2(0)^2 + 20(0) = 0$$

- When $x = 2$:

$$y = -2(2)^2 + 20(2) = -8 + 40 = 32$$

- When $x = 4$:

$$y = -2(4)^2 + 20(4) = -32 + 80 = 48$$

- When $x = 5$:

$$y = -2(5)^2 + 20(5) = -50 + 100 = 50$$

- When $x = 6$:

$$y = -2(6)^2 + 20(6) = -72 + 120 = 48$$

- When $x = 8$:

$$y = -2(8)^2 + 20(8) = -128 + 160 = 32$$

- When $x = 10$:

$$y = -2(10)^2 + 20(10) = -200 + 200 = 0$$

Completed table | Bảng hoàn chỉnh :

x	0	2	4	5	6	8	10
y	0	32	48	50	48	32	0

Application | Vận dụng:

A marble falls freely from a height of 19.6 m to the ground. The height h (meters) above the ground of the marble while falling depends on time t (seconds) according to the formula:

$$h = 19.6 - 4.9t^2$$

; where $h, t \geq 0$.

Một viên bi rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống mặt đất. Độ cao h (mét) so với mặt đất của viên bi trong khi rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) theo công thức :

$$h = 19.6 - 4.9t^2$$

; với $h, t \geq 0$.

a) How many seconds after release does the marble hit the ground?

Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ khi rơi viên bi chạm đất ?

b) Find the domain and range of the function h .

Tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số h .

SOLUTION | GIẢI

Part a):

The marble hits the ground when $h = 0$:

$$19.6 - 4.9t^2 = 0$$

$$4.9t^2 = 19.6$$

$$t^2 = 4$$

$$t = 2$$

(since $t \geq 0$)

The marble hits the ground after **2 seconds**.

Viên bi chạm đất sau **2 giây**.

Part b):

- **Domain:** Since the marble falls from $t = 0$ until it hits the ground at $t = 2$, the domain is $D = [0, 2]$.
- **Range:** At $t = 0$, $h = 19.6$ (maximum height). At $t = 2$, $h = 0$ (ground level). Since the function is decreasing, the range is $[0, 19.6]$.

Tập xác định: $D = [0, 2]$; Tập giá trị: $[0, 19.6]$.

2.2 GRAPHS OF QUADRATIC FUNCTIONS

ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC HAI

A. The Parabola | Đường parabol

Recall from Grade 9 | Nhắc lại từ lớp 9:

In Grade 9, we learned that the graph of

$$y = ax^2$$

(where $a \neq 0$) is a parabola with vertex at the origin $(0, 0)$.

Ở lớp 9, ta đã biết đồ thị của hàm số

$$y = ax^2$$

(với $a \neq 0$) là một đường parabol có đỉnh tại gốc tọa độ $(0, 0)$.

- When $a > 0$: The parabola opens upward (concave up)
- When $a < 0$: The parabola opens downward (concave down)

Khi $a > 0$: Parabol quay lên ; Khi $a < 0$: Parabol quay xuống

KEY CONCEPT | KHÁI NIỆM CHÍNH

Graph of Quadratic Function (Đồ thị hàm số bậc hai) :

The graph of a quadratic function

$$y = ax^2 + bx + c$$

(where $a \neq 0$) is a **parabola**.

Đồ thị của hàm số bậc hai

$$y = ax^2 + bx + c$$

(với $a \neq 0$) là một **đường parabol**.

Key features | Đặc điểm chính:

1. **Vertex (Đỉnh):** The point

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

where

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

2. **Axis of symmetry (Trục đối xứng):** The vertical line

$$x = -\frac{b}{2a}$$

3. Direction (Hướng):

- If $a > 0$: parabola opens upward, vertex is the **minimum point**
- If $a < 0$: parabola opens downward, vertex is the **maximum point**

4. y-intercept: The point (0, c)

B. Vertex Form | Dạng đỉnh

We can rewrite the quadratic function in **vertex form** by completing the square:

Ta có thể viết lại hàm số bậc hai ở **dạng đỉnh** bằng cách hoàn thành bình phương :

$$y = ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$$

where

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

is the **discriminant**.

trong đó

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

là **biệt thức**.

🔗 WORKED EXAMPLE 4 | VÍ DỤ MẪU 4

Convert the function

$$y = -2x^2 + 20x$$

to vertex form and find the vertex.

Chuyển hàm số

$$y = -2x^2 + 20x$$

về dạng đỉnh và tìm tọa độ đỉnh.

Solution | Giải:

Method 1 : Completing the square | Phương pháp hoàn thành bình phương

$$y = -2x^2 + 20x$$

$$y = -2(x^2 - 10x)$$

$$y = -2(x^2 - 10x + 25 - 25)$$

$$y = -2(x^2 - 10x + 25) + 50$$

$$y = -2(x - 5)^2 + 50$$

Method 2 : Using the formula | Dùng công thức

Here $a = -2$, $b = 20$, $c = 0$.

$$\bullet \quad x_l = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2(-2)} = 5$$

$$\bullet \quad \Delta = b^2 - 4ac = 20^2 - 4(-2)(0) = 400$$

$$\bullet \quad y_l = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{400}{4(-2)} = 50$$

Answer: The vertex form is

$$y = -2(x - 5)^2 + 50$$

, and the vertex is $I(5, 50)$.

Dạng đỉnh là

$$y = -2(x - 5)^2 + 50$$

, và đỉnh là $I(5, 50)$.

Interpretation for the fencing problem:

Ý nghĩa cho bài toán rào vườn :

The maximum area is **50 m²**, achieved when $x = 5$ m. Therefore, the corner posts should be placed **5 meters from the wall**.

Diện tích lớn nhất là **50 m²**, đạt được khi $x = 5$ m. Do đó, các cột góc nên được cắm **cách bờ tường 5 mét**.

C. Graphing Parabolas | Vẽ đồ thị parabol

Steps to graph a quadratic function | Các bước vẽ đồ thị hàm số bậc hai :

1. Find the vertex using

$$x_l = -\frac{b}{2a}$$

and

$$y_l = f(x_l)$$

2. Find the axis of symmetry:

$$x = -\frac{b}{2a}$$

3. **Find the y-intercept:** $(0, c)$
 4. **Find the x-intercepts** (if they exist) by solving
$$ax^2 + bx + c = 0$$
 5. **Plot additional points** and use symmetry
 6. **Draw the parabola** through the plotted points
-

WORKED EXAMPLE 5 | VÍ DỤ MẪU 5

Graph the parabola

$$y = x^2 + 2x + 2$$

.

Vẽ đồ thị parabol

$$y = x^2 + 2x + 2$$

.

Solution | Giải:

Step 1: Find the vertex

Here $a = 1$, $b = 2$, $c = 2$.

$$x_l = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2(1)} = -1$$

$$y_l = (-1)^2 + 2(-1) + 2 = 1 - 2 + 2 = 1$$

Vertex: $l(-1, 1)$

Step 2: Axis of symmetry

$$x = -1$$

Step 3: y-intercept

When $x = 0$: $y = 2$, so the y-intercept is $(0, 2)$

Step 4: x-intercepts

Solve

$$x^2 + 2x + 2 = 0$$

$$\Delta = 2^2 - 4(1)(2) = 4 - 8 = -4 < 0$$

Since $\Delta < 0$, there are **no x-intercepts** (the parabola does not cross the x-axis).

Vì $\Delta < 0$, **không có giao điểm với trục hoành** (parabol không cắt trục Ox).

Step 5: Additional points

Using symmetry, if (0, 2) is on the parabola, then (-2, 2) is also on the parabola (symmetric about $x = -1$).

Step 6: Sketch

The parabola opens upward ($a > 0$), has vertex at (-1, 1), passes through (0, 2) and (-2, 2), and stays above the x-axis.

WORKED EXAMPLE 6 | VÍ DỤ MẪU 6

Graph the parabola

$$y = -2x^2 - 3x + 1$$

.

Vẽ đồ thị parabol

$$y = -2x^2 - 3x + 1$$

.

Solution | Giải:

Here $a = -2$, $b = -3$, $c = 1$.

Vertex:

$$x_l = -\frac{-3}{2(-2)} = -\frac{3}{4}$$

$$y_l = -2\left(-\frac{3}{4}\right)^2 - 3\left(-\frac{3}{4}\right) + 1 = -\frac{9}{8} + \frac{9}{4} + 1 = \frac{17}{8}$$

Vertex:

$$l\left(-\frac{3}{4}, \frac{17}{8}\right)$$

Axis of symmetry:

$$x = -\frac{3}{4}$$

y-intercept: (0, 1)

x-intercepts:

$$\Delta = (-3)^2 - 4(-2)(1) = 9 + 8 = 17 > 0$$

Since $\Delta > 0$, there are **two x-intercepts**.

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{-4}$$

The parabola opens downward ($a < 0$) and has a maximum point at the vertex.

Parabol quay xuống ($a < 0$) và có điểm cao nhất tại đỉnh.

PRACTICE 2 | LUYỆN TẬP 2

Graph the following parabolas and identify the vertex, axis of symmetry, and intercepts:

Vẽ các đồ thị parabol sau và xác định đỉnh, trục đối xứng, và các giao điểm :

a)

$$y = x^2 - 3x + 2$$

b)

$$y = -2x^2 + 2x + 3$$

c)

$$y = x^2 + 2x + 1$$

d)

$$y = -x^2 + x - 1$$

2.3 PROPERTIES OF QUADRATIC FUNCTIONS

TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ BẬC HAI

A. Increasing and Decreasing Intervals | Khoảng đồng biến và nghịch biến

KEY PROPERTY | TÍNH CHẤT CHÍNH

For the quadratic function

$$y = ax^2 + bx + c$$

($a \neq 0$):

When $a > 0$ (parabola opens upward):

- The function is **decreasing** on $(-\infty, -\frac{b}{2a})$
- The function is **increasing** on $(-\frac{b}{2a}, +\infty)$
- The function has a **minimum value** of $-\frac{\Delta}{4a}$ at $x = -\frac{b}{2a}$

When $a < 0$ (parabola opens downward):

- The function is **increasing** on $(-\infty, -\frac{b}{2a})$
- The function is **decreasing** on $(-\frac{b}{2a}, +\infty)$
- The function has a **maximum value** of $-\frac{\Delta}{4a}$ at $x = -\frac{b}{2a}$

 WORKED EXAMPLE 7 | VÍ DỤ MẪU 7

For the function

$$y = 2x^2 - 4x + 3$$

, find:

Cho hàm số

$$y = 2x^2 - 4x + 3$$

, tìm:

a) The intervals where the function is increasing and decreasing.

Các khoảng đồng biến và nghịch biến.

b) The minimum value of the function.

Giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Solution | Giải:

Here $a = 2 > 0$, $b = -4$, $c = 3$.

$$x_l = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2(2)} = 1$$

a) Since $a > 0$:

- The function is **decreasing** on $(-\infty, 1)$
- The function is **increasing** on $(1, +\infty)$

Hàm số **nghiệch biến** trên $(-\infty, 1)$ và **đồng biến** trên $(1, +\infty)$

b) The minimum value occurs at $x = 1$:

$$y_{min} = 2(1)^2 - 4(1) + 3 = 2 - 4 + 3 = 1$$

The minimum value is **1**, achieved at $x = 1$.

*Giá trị nhỏ nhất là **1**, đạt được tại $x = 1$.*

B. Sign of the Quadratic Function | Dấu của hàm số bậc hai

The sign of

$$y = ax^2 + bx + c$$

depends on:

1. The sign of a
2. The discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$
3. The x-intercepts (roots)

Dấu của

$$y = ax^2 + bx + c$$

phụ thuộc vào : dấu của a , biệt thức Δ , và các nghiệm.

Case 1: $\Delta < 0$ (no x-intercepts)

- If $a > 0$: $y > 0$ for all $x \in \mathbb{R}$
- If $a < 0$: $y < 0$ for all $x \in \mathbb{R}$

Case 2: $\Delta = 0$ (one x-intercept at

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

)

- If $a > 0$: $y \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$, and $y = 0$ only at $x = x_0$
- If $a < 0$: $y \leq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$, and $y = 0$ only at $x = x_0$

Case 3: $\Delta > 0$ (two x -intercepts $x_1 < x_2$)

- If $a > 0$: $y < 0$ on (x_1, x_2) , and $y > 0$ on $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$
- If $a < 0$: $y > 0$ on (x_1, x_2) , and $y < 0$ on $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$

WORKED EXAMPLE 8 | VÍ DỤ MẪU 8

Determine the sign of

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3$$

for all $x \in \mathbb{R}$.

Xác định dấu của

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Solution | Giải:

Here $a = -1 < 0$, $b = 4$, $c = -3$.

Step 1: Calculate the discriminant

$$\Delta = 4^2 - 4(-1)(-3) = 16 - 12 = 4 > 0$$

Since $\Delta > 0$, the function has two x -intercepts.

Step 2: Find the x -intercepts

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4}}{2(-1)} = \frac{-4 \pm 2}{-2}$$

$$x_1 = \frac{-4-2}{-2} = 3, \quad x_2 = \frac{-4+2}{-2} = 1$$

So $x_1 = 1$ and $x_2 = 3$.

Step 3: Determine the sign

Since $a < 0$ and $\Delta > 0$:

- $f(x) > 0$ on the interval $(1, 3)$

- $f(x) = 0$ at $x = 1$ and $x = 3$
- $f(x) < 0$ on $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$

Sign table | Bảng xét dấu :

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
f(x)	-	-	0	+	0	-	-

C. Applications to Optimization | Ứng dụng vào bài toán tối ưu

Quadratic functions are frequently used to solve optimization problems (finding maximum or minimum values).

Hàm số bậc hai thường được dùng để giải các bài toán tối ưu (tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất).

WORKED EXAMPLE 9 | VÍ DỤ MẪU 9

Mr. Hung uses 40 m of wire mesh to fence a rectangular garden for growing vegetables.

Bác Hùng dùng 40 m lưới thép gai rào thành một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau.

a) Express the area of the rectangular garden as a function of its width x (meters).

Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật rào được theo chiều rộng x (mét) của nó.

b) Find the dimensions of the rectangular garden with the maximum area that Mr. Hung can fence.

Tìm kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích lớn nhất mà bác Hùng có thể rào được.

Solution | Giải:

a) Let x be the width (in meters) where $0 < x < 20$.

The perimeter is 40 m, so:

$$2x + 2L = 40$$

, where L is the length.

Therefore:

$$L = 20 - x$$

The area is:

$$S(x) = x \times L = x(20 - x) = -x^2 + 20x$$

This is a quadratic function with $a = -1$, $b = 20$, $c = 0$.

b) Since $a = -1 < 0$, the function has a maximum value at:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2(-1)} = 10$$

When $x = 10$:

$$L = 20 - 10 = 10$$

Maximum area:

$$S(10) = -(10)^2 + 20(10) = 100$$

m^2

Answer: The rectangular garden should have dimensions **10 m × 10 m** (a square) to achieve the maximum area of **100 m²**.

*Mảnh vườn hình chữ nhật nên có kích thước **10 m × 10 m** (hình vuông) để đạt diện tích lớn nhất **100 m²**.*

Application | Vận dụng:

A parabolic arch of a bridge has the equation

$$y = -0.04x^2 + 2x$$

where x and y are measured in meters, with the origin at one end of the arch at ground level.

Một vòm cầu hình parabol có phương trình

$$y = -0.04x^2 + 2x$$

trong đó x và y được đo bằng mét, với gốc tọa độ tại một đầu của vòm ở mặt đất.

a) Find the maximum height of the arch.

Tìm độ cao lớn nhất của vòm cầu.

b) Find the width of the arch at ground level.

Tìm chiều rộng của vòm cầu ở mặt đất.

💡 SOLUTION | GIẢI

a) The maximum height occurs at the vertex.

Here $a = -0.04$, $b = 2$, $c = 0$.

$$x_{\max} = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2(-0.04)} = 25$$

$$y_{\max} = -0.04(25)^2 + 2(25) = -25 + 50 = 25$$

The maximum height is **25 meters**.

*Độ cao lớn nhất là **25 mét**.*

b) The arch meets the ground when $y = 0$:

$$-0.04x^2 + 2x = 0$$

$$x(-0.04x + 2) = 0$$

$$x = 0$$

or

$$x = 50$$

The width of the arch is **50 meters**.

*Chiều rộng của vòm cầu là **50 mét**.*



CHAPTER SUMMARY | TÓM TẮT CHƯƠNG

1. Definition of Quadratic Functions | Định nghĩa hàm số bậc hai

- A quadratic function has the form

$$y = ax^2 + bx + c$$

where $a \neq 0$

- The domain is $\mathbb{R}$ (all real numbers)

- Special case:

$$y = ax^2$$

(when $b = c = 0$)

Hàm số bậc hai có dạng

$$y = ax^2 + bx + c$$

với $a \neq 0$. Tập xác định là $\mathbb{R}$.

2. Graph of Quadratic Functions | Đồ thị hàm số bậc hai

- The graph is a **parabola**

- **Vertex:**

$$I\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

where

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- **Axis of symmetry:**

$$x = -\frac{b}{2a}$$

- **Direction:** Opens upward if $a > 0$, downward if $a < 0$

- **y-intercept:** $(0, c)$

Đồ thị là đường parabol với đỉnh

$$I\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

, trục đối xứng

$$x = -\frac{b}{2a}$$

.

3. Properties | Tính chất

When $a > 0$:

- Decreasing on

$$\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$$

- Increasing on

$$\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$$

- Minimum value:

$$-\frac{\Delta}{4a}$$

at

$$x = -\frac{b}{2a}$$

When $a < 0$:

- Increasing on

$$\left(-\infty, -\frac{b}{2a}\right)$$

- Decreasing on

$$\left(-\frac{b}{2a}, +\infty\right)$$

- Maximum value:

$$-\frac{\Delta}{4a}$$

at

$$x = -\frac{b}{2a}$$

Khi $a > 0$: hàm có giá trị nhỏ nhất. Khi $a < 0$: hàm có giá trị lớn nhất.

4. Applications | Ứng dụng

- Optimization problems (maximum/minimum area, profit, etc.)
- Projectile motion and trajectory problems
- Engineering and architecture (parabolic arches, bridges)

Bài toán tối ưu, chuyển động ném vật, kiến trúc vòm parabol.

REVIEW EXERCISES | BÀI TẬP ÔN TẬP

A. Definition and Recognition | Định nghĩa và nhận biết

1. Which of the following are quadratic functions? Identify the coefficients a , b , c .

Hàm số nào sau đây là hàm số bậc hai ? Xác định các hệ số a , b , c .

a)

$$y = 3x^2 - 5x + 2$$

b)

$$y = x^3 + 2x^2 - 1$$

c)

$$y = (2x - 1)(x + 3)$$

d)

$$y = \frac{1}{x^2} + x$$

2. Given

$$f(x) = -x^2 + 4x - 1$$

, calculate:

Cho

$$f(x) = -x^2 + 4x - 1$$

, tính:

a) $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$, $f(-1)$

b) Find x such that $f(x) = 2$

B. Graphing | Vẽ đồ thị

3. For each quadratic function, find the vertex, axis of symmetry, and intercepts, then sketch the graph:

Với mỗi hàm số bậc hai, tìm đỉnh, trục đối xứng, các giao điểm, rồi vẽ đồ thị :

a)

$$y = x^2 - 4x + 3$$

b)

$$y = -x^2 + 2x + 3$$

c)

$$y = 2x^2 + 4x + 5$$

d)

$$y = -3x^2 + 6x$$

4. Determine the quadratic function

$$y = ax^2 + bx + c$$

given:

Xác định hàm số bậc hai

$$y = ax^2 + bx + c$$

biết:

a) The parabola passes through points A(1, 0), B(2, 4), and C(0, 1)

b) The parabola has vertex I(2, -1) and passes through point A(0, 3)

C. Properties and Applications | Tính chất và ứng dụng

5. For the function

$$y = -2x^2 + 8x - 5$$

:

Cho hàm số

$$y = -2x^2 + 8x - 5$$

:

a) Find the intervals where the function is increasing and decreasing

b) Find the maximum value of the function

c) Determine the sign of the function

6. A farmer has 60 m of fencing to enclose a rectangular vegetable garden.

Một nông dân có 60 m hàng rào để rào một mảnh vườn rau hình chữ nhật.

- a) Express the area A as a function of the width x
- b) What dimensions give the maximum area?
- c) What is the maximum area?

7. A ball is thrown upward from ground level with an initial velocity. Its height h (in meters) after t seconds is given by

$$h = 20t - 5t^2$$

Một quả bóng được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu. Độ cao h (mét) sau t giây được cho bởi

$$h = 20t - 5t^2$$

- a) What is the maximum height reached by the ball?
- b) When does the ball reach its maximum height?
- c) When does the ball hit the ground?

8. A company's daily profit P (in thousands of dollars) from producing x units of a product is modeled by

$$P = -2x^2 + 80x - 600$$

Lợi nhuận hàng ngày P (nghìn đô la) của một công ty từ việc sản xuất x đơn vị sản phẩm được mô hình hóa bởi

$$P = -2x^2 + 80x - 600$$

- a) How many units should be produced to maximize profit?
- b) What is the maximum daily profit?
- c) For what production levels is the company profitable ($P > 0$)?



SELF-ASSESSMENT CHECKLIST | BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ

After completing this chapter, you should be able to:

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể :

Quadratic Functions | Hàm số bậc hai ✓

- ☐ Recognize quadratic functions and identify coefficients a , b , c
Nhận biết hàm số bậc hai và xác định các hệ số a , b , c
- ☐ Create value tables for quadratic functions

Lập bảng giá trị cho hàm số bậc hai

- ☐ Understand the domain and range of quadratic functions
Hiểu tập xác định và tập giá trị của hàm số bậc hai

Graphing | Vẽ đồ thị ✓

- ☐ Identify the vertex and axis of symmetry of a parabola
Xác định đỉnh và trục đối xứng của parabol
- ☐ Convert quadratic functions to vertex form
Chuyển hàm số bậc hai về dạng đỉnh
- ☐ Sketch parabolas accurately
Vẽ parabol chính xác
- ☐ Find x-intercepts and y-intercepts
Tìm giao điểm với các trục tọa độ

Properties | Tính chất ✓

- ☐ Determine intervals where the function is increasing or decreasing
Xác định khoảng đồng biến và nghịch biến
- ☐ Find maximum and minimum values
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
- ☐ Analyze the sign of quadratic functions
Xét dấu của hàm số bậc hai

Applications | Ứng dụng ✓

- ☐ Solve optimization problems using quadratic functions
Giải bài toán tối ưu bằng hàm số bậc hai
- ☐ Model real-world situations with quadratic functions
Mô hình hóa tình huống thực tế bằng hàm số bậc hai
- ☐ Interpret the meaning of vertex, intercepts, and other features in context
Giải thích ý nghĩa của đỉnh, giao điểm trong ngữ cảnh thực tế

🌟 CHALLENGE PROBLEMS | BÀI TẬP NÂNG CAO

Challenge 1: Find all values of m such that the parabola

$$y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$$

:

Tìm tất cả giá trị của m sao cho parabol

$$y = x^2 - 2mx + m^2 - 1$$

:

- a) Has two distinct x-intercepts
- b) Has its vertex on the x-axis
- c) Has its vertex on the line $y = x$

Challenge 2: Prove that for any quadratic function

$$y = ax^2 + bx + c$$

with $a > 0$, the minimum value is

$$-\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

.

Chứng minh rằng với mọi hàm số bậc hai

$$y = ax^2 + bx + c$$

với $a > 0$, giá trị nhỏ nhất là

$$-\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

.

Challenge 3: A rectangular field is to be fenced along a river (one side does not need fencing). If 100 m of fencing is available, find the dimensions that maximize the area. Compare this to the case where all four sides need fencing.

Một cánh đồng hình chữ nhật được rào dọc theo một con sông (một cạnh không cần rào). Nếu có 100 m hàng rào, tìm kích thước để diện tích lớn nhất. So sánh với trường hợp cần rào cả bốn cạnh.

FURTHER READING | TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

For students interested in deeper exploration:

Dành cho học sinh muốn tìm hiểu sâu hơn :

1. History of Parabolas

- Ancient Greek mathematicians and conic sections
- Apollonius of Perga's work on parabolas
- The focus-directrix definition of parabolas

2. Applications in Physics

- Projectile motion and ballistics
- Parabolic reflectors and satellite dishes

- Suspension bridges and parabolic cables

3. **Advanced Topics**

- Quadratic inequalities
- Systems involving quadratic equations
- Quadratic functions in calculus (derivatives)

4. **Real-World Connections**

- Architecture: Gateway Arch, parabolic arches
- Sports: Basketball trajectories, diving paths
- Business: Revenue and profit optimization

End of Chapter 2 | Kết thúc Chương 2
